

SÉRIE 1- TD CHAPITRES 1 & 2- MAGNETOSTATIQUE ET REGIMES VARIABLES

Exercice 1. 1 : *Propriétés magnétiques d'une spire circulaire (Contrôle continu ESMGE2 S3 UAM 2020- 2021)*

On considère une spire circulaire de rayon R parcourue par un courant d'intensité I dans le sens de la **figure 1. 1**. On s'intéresse au champ magnétique au point O centre de la spire.

- 1) Donner la direction et le sens du champ magnétique en O ?
- 2) Par la loi de Biot et Savart, exprimer le champ magnétique $\vec{B}$ au point O en fonction de R , I et μ_0 .
- 3) Quel est son flux magnétique Φ , à travers la surface de la spire, en fonction de R , I et μ_0 , pour un champ uniforme dans le plan de la spire ?

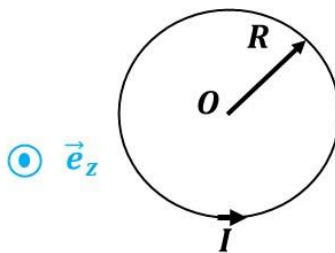


Figure 1. 1 : Une spire parcourue par un courant I

Exercice 1. 2 :

Un fil conducteur rectiligne cylindrique d'axe $\vec{Oz}$, de longueur supposée infinie et de rayon a et parcouru par un courant continu I de densité volumique uniforme $\vec{j} = j\vec{u}_z$ (**figure 1. 2**).

- 1) Déterminer la densité de courant en fonction de l'intensité du courant I , en tout point M de coordonnées cylindriques (r, θ, z) dans la base orthonormée $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$ d'origine O (on considère les deux cas $r > a$ et $r < a$).
- 2) En utilisant les propriétés de symétrie et d'invariance, déterminer la structure du champ magnétique $\vec{B}$ (direction, sens, dépendance par rapport à quelle(s) coordonnée(s)).
- 3) Déterminer en utilisant le théorème d'Ampère, le champ magnétique $\vec{B}$ produit en un point M à la distance r de l'axe du conducteur pour $r > a$ et pour $r \leq a$.

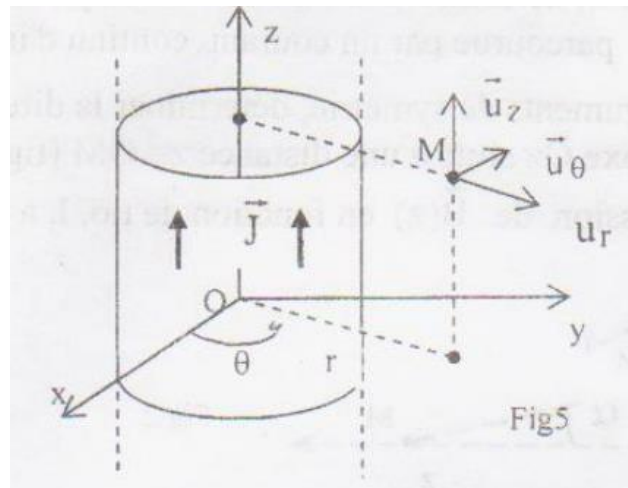


Figure 1. 2 :

Exercice 1. 3 :

- 1) Exprimer le champ magnétique $\vec{B}$ dû à un fil conducteur rectiligne de longueur L parcouru par un courant d'intensité I , en un point M situé à la distance R de ce conducteur. Ce conducteur est vu de M sous les angles α_1 et α_2 (voir **figure 1. 3**).
- 2) En déduire le champ magnétique $\vec{B}_{inf}$ créée par un fil rectiligne infini.

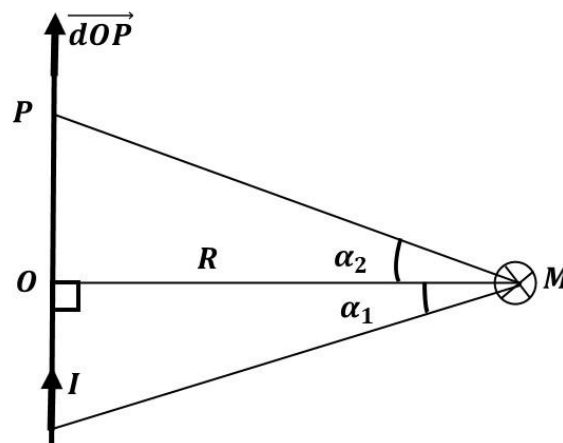


Figure 1. 3 :

Exercice 1. 4 : Magnétostatique- Câble coaxial

On considère un câble coaxial infini cylindrique de rayons a , b , c . Le courant d'intensité totale I passe dans un sens dans le conducteur intérieur et revient dans l'autre sens par le conducteur extérieur (**voir figure 1. 4**).

L'énergie emmagasinée par unité de longueur est donnée par :

$$W_m = 2\pi \int_{r_{min}}^{r_{max}} \frac{\vec{B}^2}{2\mu_0} r dr$$

- 1) Montrer que pour des raisons de symétrie et d'invariance, le champ magnétique en tout point $\mathbf{M}(\mathbf{r})$, situé à la distance r quelconque, peut s'écrire sous la forme

$$\vec{B} = B(r)\vec{e}_\theta.$$

En utilisant le théorème d'Ampère,

2)

- a) Exprimer le champ magnétique $\vec{B}_i$ et son énergie emmagasinée W_{m_i} (avec $i = 1, 2, 3$ et 4) en tout point $\mathbf{M}(\mathbf{r})$ situé à la distance r dans chacune des quatre régions ci-dessous :

- $0 < r < a$
- $a < r < b$
- $b < r < c$
- $c < r$

- b) Donner l'expression de l'énergie emmagasinée W_{m_i} dans chaque région.

- 3) En déduire l'énergie totale emmagasinée W_m dans ce câble coaxial.

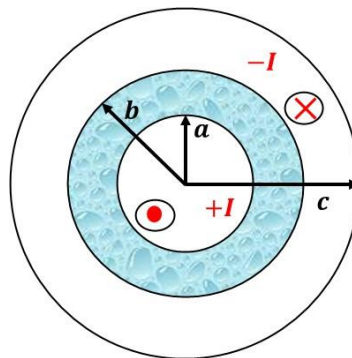


Figure 1. 4 : câble coaxial

Exercice 1. 5 : Application du Théorème d'Ampère (Contrôle continu ESMGE2 S3 UAM 2020-2021)

Un cylindre creux d'épaisseur négligeable, d'axe $\vec{Oz}$, de longueur infinie et de rayon R et parcouru par un courant I réparti en surface de densité surfacique uniforme $\vec{j} = j\vec{e}_z$ (**figure 1. 5**)

- 4) En utilisant les propriétés de symétrie et d'invariance, déterminer la forme du champ magnétique $\vec{B}$ (direction, sens, dépendance par rapport à quelle(s) coordonnée(s)).

- 5) Déterminer en utilisant le théorème d'Ampère, le champ magnétique $\vec{B}$ produit en un point M à la distance r de l'axe du conducteur pour $r < R$ et pour $r > R$.

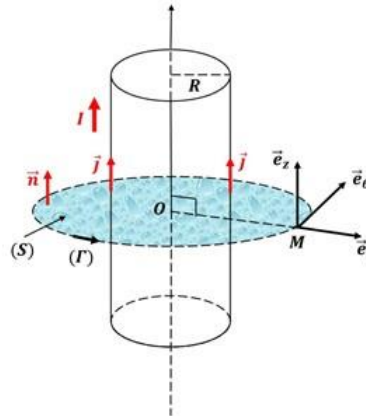


Figure 1. 5 : Un fil infini parcouru par un courant surfacique de I

Exercice 1. 6 : Champ magnétique créé en un point de son axe par une demi- spire

On considère dans le plan xOy une demi- spire de centre O de rayon a parcourue par un courant d'intensité I dans le sens des θ croissants si l'on repère un point P de la demi- spire en coordonnées cylindriques. L'angle θ est donc dans l'intervalle $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. Soit M un point de l'axe (Oz).

- 1) Calculer le champ magnétique $\vec{B}$ en un point M situé sur l'axe (Oz).

Exercice 1. 7 : Champ magnétique au centre d'une bobine de rayon a

Une bobine est un regroupement de N spires que l'on peut approximer comme étant superposées les unes sur les autres.

- 1) Déterminer le champ magnétique $\vec{B}$ créé par une seule spire en un point M sur son axe (Oz)
- 2) En déduire le champ magnétique $\vec{B}(O)$ créé par une spire en son centre O .
- 3) Déterminer le champ magnétique $\vec{B}_N(O)$ créé par la bobine de N spires en son centre O , en utilisant le principe de superposition.
- 4) En déduire les champs magnétiques d'une demi- spire $\vec{B}_{1/2}(O)$ et de 500 spires $\vec{B}_{500}(O)$.
- 5) Faites l'application numérique pour des spires de rayon $a = 1m$ parcourues par un courant d'intensité $I = 2A$.

Exercice 1. 7 :

On replie un fil droit infini par une demi- boucle de rayon R comme indiqué sur la figure ci-dessous :

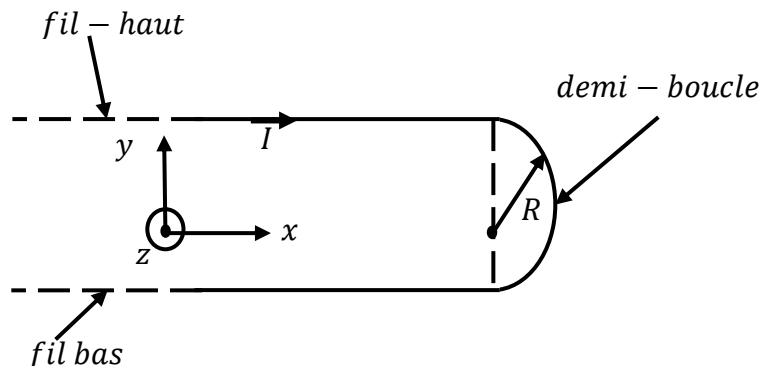


Figure 1. 6 : un fil droit infini avec une demi- boucle

- 1) Déterminer le champ magnétique $\vec{B}_{demi-boucle}(P)$ de rayon R au centre P de la demi-boucle.
- 2) Calculer le champ magnétique $\vec{B}_{fil-haut}(P)$ créé par le fil- haut.
- 3) Calculer le champ magnétique $\vec{B}_{fil-bas}(P)$ créé par le fil- bas.
- 4) En déduire le champ magnétique total, en utilisant le principe de superposition.